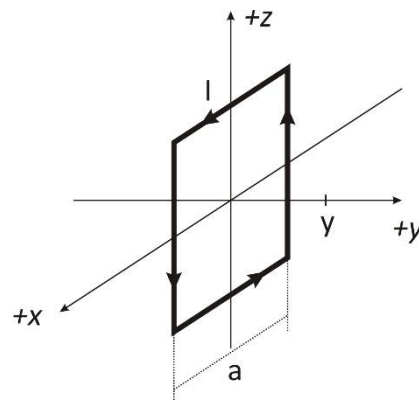


Segundo Parcial	FÍSICA 2				12/05/23
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:				
Nombres:	1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total:					

P1) Una espira cuadrada de lado “a” conduce una corriente constante “I” en el sentido indicado en la figura adjunta.

a) Calcular el vector campo densidad de flujo magnético en el punto “y” situado sobre el eje de la espira, en módulo, dirección y sentido.

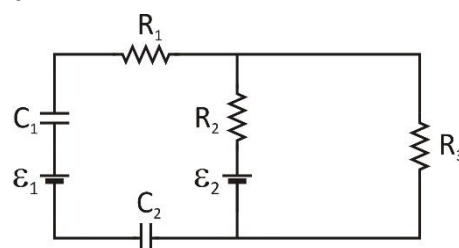
b) ¿Podría utilizarse la ley de Ampère para calcular el campo en cuestión? Justificar.



P2) Considere el circuito de corriente continua que se muestra a la derecha que se encuentra funcionando en régimen permanente. **a)** Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. **b)** Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. **c)** Calcule las potencias eléctricas en cada fem y en cada resistencia R_1 , R_2 y R_3 .

Los valores circuitales son:

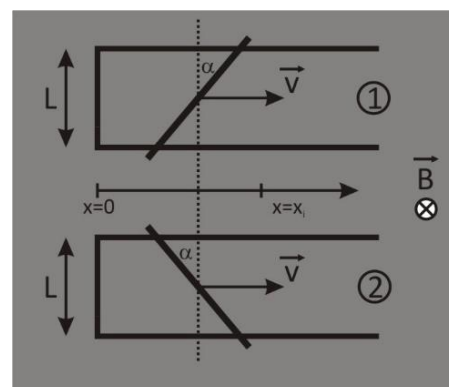
$\varepsilon_1 = 4,5 \text{ V}$; $\varepsilon_2 = 3,7 \text{ V}$; $R_1 = R_2 = 10 \text{ } \Omega$; $R_3 = 27 \text{ } \Omega$; $C_1 = 100 \text{ } \mu\text{F}$, $C_2 = 220 \text{ } \mu\text{F}$



P3) Se tienen dos circuitos eléctricos A y B idénticos en cuanto a sus dimensiones e inmersos en la misma zona magnética en la que existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme e invariable en el tiempo. La diferencia radica en que las partes móviles, constituidas por barras conductoras suficientemente largas, están rotadas el mismo ángulo “ α ” en direcciones diferentes. El contacto eléctrico entre las sendas barras y sus circuitos es muy bueno.

a) Elija alguno de los dos circuitos y aplique la Ley de Faraday con todo detalle para encontrar la fem inducida en la barra.

b) Sin necesidad de resolver ambos casos: ¿Cuál es el circuito en el que se inducirá una mayor fem inducida? Justifique.



P4) Considere el esquema simplificado de dos dispositivos conocidos como “selector de velocidades” y “espectrómetro de masas”. Actuando en conjunto permiten separar partículas de carga, masa y velocidades desconocidas a la entrada del “selector”, en función de sus masas y velocidades en una pantalla del “espectrómetro de masas”. Asumiendo que todos los datos del esquema son datos conocidos:

a) Calcule que valor de campo eléctrico en magnitud y polaridad que debe existir entre las placas conductoras del “selector” para que sólo ingresen al “espectrómetro” partículas de una misma velocidad “ v_1 ” desde su ranura de salida.

b) Deduzca el signo y masa de aquellas cargas “q” que, habiendo salido del “selector” con velocidad “ v_1 ” impactan en la pantalla a la derecha a “ $L/2$ ” del centro del “espectrómetro”.

